Os níveis de um computador

Vamos imaginar que estamos desmontando um computador e entender ele do seu nível mais redimentar até os mais sofisticados.

Nível 0 - Lógica digital

Este é o nível físico - eletrônicos. Aqui o computador é composto exclusivamente por circuitos eletrônicos que manipulam os sinais elétricos discretos.

- Representação Binária

Toda a representação é representada em base 2.

Exemplo:
A- 01000001
B- 01000010
C- 01000011

0 - ausência de tensão
1- presença de tensão

- Componentes Fundamentais

Portas lógicas: implementam funções elementares.

- AND (conjunção lógica);
- OR (disjunção lógica);
- NOT (negação);
- XOR (ou exclusivo).

Eles são implementadas fisicamente por transitores.

Pense como numa tabela verdade V=1 F=0

		AND	OR	NOT
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Ou seja:

- AND = ambos tem que ser positivo
- OR = um tem que ser positivo
- NOT = inversão lógica

Flip-Flops: são circuitos capazes de armazenar 1 bit de informação; é como uma caixinha que guarda 1 único número (0 ou 1).

Registradores físicos: conjunto organizado de flip-flops que armazenam palavras binárias (8, 16, 32, 64). Esse tamanho define a arquitetura do computador. Um processador de 64 bits é chamado assim justamente porque seus registrados internos tem essa lógica.

Nível 1 - Microarquiteturas dentro do processador

O processador é como o cérebro do computador.

Temos peças importantes aqui:

- ULA (Unidade Lógica e Aritmética): soma, subtração, opçeraões operações booleanas
- Registradores internos: memórias extremamente rápidas dentro da CPU.
- Unidades de controle: onde se determina as tarefas.
- Barramentos internos: sistemas de comunicação que transportam dados, endereços e sinais de controle

Nível 2 - ISA (Conjunto de Instrução)

É a lista de comandos que o computador entende. Interface entre o hardware e o software.

É a lista de comandos que o computador entende.

Nível 3 - Sistema Operacional

Constitui uma camada de software, exemplos: Linux, Windows. Função de gerencimento, acesso a arquivos, controle de dispositivos, etc.

Nível 4 - Linguagem Assembly

Uma linguagem muito próxima do computador. Exemplos: MOV, ADD, JPM.

Nível 5 - Linguagem de Alto Nível.

São linguagens feitas para humanos. Exemplos: Java, Python, C++.